



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Кафедра 806

Группа М8О-409Б-22 Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль Информатика

Квалификация: бакалавр

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

На тему: Система индексации ончейн данных

Автор ВКРБ: Ефименко Кирилл Игоревич ()

Руководитель: Филимонов Николай Сергеевич ()

Консультант: Булакина Мария Борисовна ()

Консультант: ()

Рецензент: Филимонов Николай Сергеевич ()

К защите допустить

Заведующий кафедрой № 806 Крылов Сергей Сергеевич ()

____ мая 2026 года

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 49 страниц, 6 рисунков, 13 таблиц, 13 использованных источников, 3 приложений.

ОНЧЕЙН-ДАННЫЕ, ИНДЕКСАЦИЯ ДАННЫХ, БЛОКЧЕЙН BITCOIN, МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ, STATELESS-АРХИТЕКТУРА, RUST, POSTGRESQL, REST API, MEMPOOL, REORG, UTXO

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке системы индексации ончейн-данных сети Bitcoin. Актуальность темы определяется необходимостью создания специализированного программного слоя, обеспечивающего структурированное хранение и прикладную выдачу блокчейн-данных с предсказуемой производительностью чтения, устойчивостью к изменению канонической цепи и возможностью интеграции с внешними информационными системами.

Объектом исследования является процесс получения, нормализации, хранения и предоставления ончейн-данных сети Bitcoin. Предметом исследования выступают архитектурные и алгоритмические решения, обеспечивающие индексацию блоков, транзакций, адресных балансов, UTXO и неподтвержденных транзакций, а также согласованное предоставление этих данных прикладным потребителям.

Цель работы состоит в проектировании и реализации системы индексации ончейн-данных, которая получает данные из узла Bitcoin Core по JSON-RPC, нормализует их, сохраняет в PostgreSQL и предоставляет через REST API, административный интерфейс и командные средства сопровождения. В ходе работы были проанализированы особенности предметной области, сформированы требования к системе, спроектированы архитектура и модель данных, реализованы механизмы индексации подтвержденной цепи, обработки reorg, синхронизации mempool, мониторинга и контейнерного развертывания.

Практическим результатом работы является программный комплекс Bitcoin Blockchain Indexer, включающий серверное приложение на Rust, схему и миграции базы данных, административную панель, командный интерфейс, эксплуатационную документацию и интеграционные тесты. Разработанное решение проверено на уровне ключевых интеграционных сценариев и может использоваться как основа инфраструктурного компонента

аналитических, исследовательских и сервисных систем, работающих с ончейн-данными Bitcoin.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	9
1.1 Анализ существующих подходов к индексации ончейн-данных	9
1.2 Понятие и особенности ончейн-данных	11
1.3 Особенности блокчейна Bitcoin как источника данных	12
1.4 Проблемы извлечения, хранения и предоставления ончейн-данных	14
1.5 Анализ существующих подходов и средств индексации блокчейн-данных	16
1.6 Постановка задачи разработки системы индексации ончейн-данных	18
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ОНЧЕЙН-ДААННЫХ	20
2.1 Формирование функциональных и нефункциональных требований	21
2.2 Выбор архитектурного подхода и проектирование структуры модулей	25
2.3 Проектирование модели данных и схемы хранения	27
2.4 Проектирование интерфейсов взаимодействия и сценариев работы системы	29
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ОНЧЕЙН-ДААННЫХ . .	32
3.1 Реализация серверной части системы	32
3.2 Реализация механизма индексации блоков и транзакций	32
3.3 Реализация управления заданиями индексирования, mempool и georg	34
3.4 Реализация API, конфигурирования и мониторинга	35
3.5 Кодовые фрагменты, иллюстрирующие реализацию	36
4 ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ	37
4.1 Цели и задачи испытаний	37
4.2 Программа и методика испытаний	37

4.3	Проверка корректности функциональных возможностей	38
4.4	Оценка устойчивости к георг и изменениям состояния mempool	39
4.5	Оценка эксплуатационных характеристик и наблюдаемости . .	39
4.6	Анализ результатов испытаний	40
5	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ	42
5.1	Практическая значимость разработанного решения	42
5.2	Возможности применения системы в прикладных сервисах . .	42
5.3	Ограничения текущей версии системы	43
5.4	Направления дальнейшего развития системы	43
5.5	Выводы по результатам работы	44
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	46
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Приложение с рисунком	47
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Приложение с таблицей	48
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Фрагмент конфигурации индеклятора	49

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе бакалавра применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Индексер — серверное приложение, которое получает данные блокчейна, нормализует их, сохраняет в базе данных и предоставляет прикладной API

Каноническая цепь — актуальная ветвь блокчейна Bitcoin, признаваемая основной в рассматриваемый момент времени

Reorg — смена канонической ветви блокчейна, из-за которой ранее принятые блоки и транзакции становятся неканоническими

Mempool — множество неподтвержденных транзакций, известных узлу Bitcoin Core и ожидающих включения в блок

Stateless-сервис — сервис, который не хранит критичное состояние локально между перезапусками и размещает его во внешнем хранилище

UTXO — непотраченный выход транзакции, который может быть использован как вход последующей транзакции

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе бакалавра применяют следующие сокращения и обозначения:

API — Application Programming Interface

CLI — Command Line Interface

БД — база данных

DFD — Data Flow Diagram

JSON-RPC — протокол удаленного вызова процедур поверх JSON

mTLS — mutual TLS

RPC — Remote Procedure Call

TLS — Transport Layer Security

UTXO — Unspent Transaction Output

ВВЕДЕНИЕ

Прямой доступ к блокчейн-данным через узел Bitcoin Core удобен для низкоуровневого взаимодействия, однако плохо подходит для регулярных прикладных выборок, аналитики и построения внешних программных интерфейсов. Узел ориентирован на поддержание консенсуса, хранение блокчейн-истории и обслуживание RPC-вызовов, но не предоставляет слой прикладных представлений, необходимых для внешних систем: исторических балансов адресов, наборов UTXO, фильтрации транзакций по адресам и диапазонам времени, а также механизмов контроля жизненного цикла индексирования [1; 2].

В прикладных сценариях это приводит к высокой нагрузке на RPC-интерфейс, необходимости повторного расчета производных агрегатов и риску неконсистентности данных при локальном пересмотре канонической цепи. Следовательно, возникает задача построения отдельной системы индексации блокчейн-данных, отделяющей контур получения исходной информации от контура ее структурированного хранения и предоставления прикладным клиентам.

В настоящей работе рассматривается система индексации блокчейн-данных сети Bitcoin, реализуемая в форме программного комплекса Bitcoin Blockchain Indexer. Система получает данные от доверенного узла, сохраняет их в PostgreSQL [3], предоставляет доступ к ним через REST API, поддерживает управление заданиями индексирования, мониторинг состояния узлов и обслуживание запросов к данным mempool.

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование и реализация системы индексации блокчейн-данных, обеспечивающей согласованное хранение и прикладную выдачу данных сети Bitcoin. Для достижения поставленной цели в работе решаются задачи анализа предметной области, формирования требований, обоснования архитектурного подхода, проектирования модели данных, реализации ключевых модулей и проверки качества разработанного решения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Разработка системы индексации ончейн-данных требует рассмотрения как специфики блокчейн-сетей, так и особенностей построения прикладных информационных систем, работающих с большими потоками событий. В отличие от традиционных транзакционных систем, блокчейн Bitcoin выступает одновременно распределенным журналом, средой консенсуса и источником данных для внешних программных сервисов. Это накладывает ограничения на способы извлечения данных, их интерпретацию, хранение и последующее предоставление через прикладные интерфейсы.

Для обоснования проектных решений по теме ВКР необходимо определить сущность ончейн-данных, выявить особенности блокчейна Bitcoin как источника информации, проанализировать ограничения прямой работы прикладных систем с узлом сети, а также сопоставить существующие подходы к индексации блокчейн-данных. Результат такого анализа позволяет не только сформулировать задачу разработки системы Bitcoin Blockchain Indexer, но и доказательно обосновать необходимость выделения специализированного слоя индексации и хранения данных.

1.1 Анализ существующих подходов к индексации ончейн-данных

Задача предоставления прикладного доступа к данным Bitcoin может решаться разными способами: прямым использованием RPC узла, развертыванием готового индексатора, применением аналитических платформ или выгрузкой данных в пакетном ETL-формате. Каждый подход закрывает часть требований, однако не все из них одинаково подходят для системы, в которой необходимы управляемые задания индексирования, REST API, PostgreSQL-хранилище, контроль георг, mempool и эксплуатационная наблюдаемость.

Bitcoin Core предоставляет канонический источник данных и RPC-интерфейс, но его назначение состоит прежде всего в поддержании узла сети, а не в обслуживании прикладных выборок по адресам и агрегатам [1]. Индексаторы семейства electrs ориентированы на быстрые запросы кошельков и используют собственное хранилище индексов; проект Esplora дополняет такой подход web-интерфейсом и HTTP API для обозревателя блоков [4; 5]. Аналитическая платформа BlockSci предназначена для исследовательского

анализа блокчейн-данных и использует аналитическую модель хранения, но не является транзакционным backend-сервисом для оперативной выдачи данных внешним приложениям [6]. Проект Bitcoin ETL решает задачу пакетной выгрузки блоков и транзакций, включая сценарии потоковой передачи, однако его модель ближе к подготовке датасетов, чем к сопровождению управляемого индекса с API [7]. Публичные explorer API удобны для быстрых интеграций, но не дают полного контроля над источником данных, политикой хранения, ограничениями доступа и воспроизводимостью результатов.

Таблица 1 – Сравнение подходов к получению и индексации данных Bitcoin

Подход	Сильные стороны	Ограничения	Контроль	Вывод
Bitcoin Core RPC	Канонический источник блоков и транзакций	Нет готовых агрегатов и управления заданиями	высокий	только как источник данных
electrs / Esplora	Быстрые адресные запросы и explorer API	Иная модель хранения, фокус на обозревателе	средний	полезен как аналог, но не закрывает ТЗ
BlockSci	Аналитическая модель для исследований	Не является оперативным REST backend	высокий	подходит для анализа, не для эксплуатации
Bitcoin ETL	Пакетная выгрузка и подготовка датасетов	Нет постоянного API и жизненного цикла заданий	средний	применим для выгрузок, но не как основной backend
Публичные explorer API	Быстрый старт без собственного узла	Зависимость от внешнего сервиса и лимитов	низкий	не подходит для ВКР

Проведенное сравнение показывает, что готовые решения полезны как ориентиры, но целевая система требует собственного слоя индексации. Выбор модульного stateless-монолита позволяет сохранить простоту развертывания MVP, выделить ответственность модулей внутри одного backend-приложения и хранить состояние в PostgreSQL, а не в памяти процесса. Такой подход согласуется с требованиями к воспроизводимости, тестируемости и дальнейшему поэтапному развитию системы.

1.2 Понятие и особенности ончейн-данных

Под ончейн-данными в настоящей работе понимаются данные, зафиксированные в блоках канонической цепи блокчейна, а также связанные с ними производные структуры, необходимые для прикладной интерпретации состояния сети. К таким данным относятся сведения о блоках, транзакциях, входах и выходах транзакций, адресах, текущем наборе UTXO, исторических балансах и состоянии неподтвержденных транзакций в mempool.

Существенная особенность ончейн-данных заключается в их событийной природе. Состояние адресов и активов не хранится в блокчейне в виде готовых агрегатов, а восстанавливается на основе последовательной обработки транзакций и анализа связей между их входами и выходами. Это означает, что для прикладного использования данных недостаточно иметь доступ только к сырому журналу блоков: требуется дополнительный слой нормализации, агрегации и индексирования.

Другой особенностью является зависимость интерпретации данных от состояния канонической цепи. При возникновении георг часть ранее подтвержденных блоков и транзакций может потерять канонический статус, что приводит к необходимости повторной актуализации адресных индексов, агрегированных балансов и набора непотраченных выходов. Следовательно, система работы с ончейн-данными должна поддерживать не только накопление данных, но и их согласованную коррекцию.

Для прикладных сервисов особое значение имеют следующие свойства ончейн-данных:

- а) большой объем и непрерывное пополнение по мере роста цепи;
- б) необходимость восстановления производных представлений из первичных записей;
- в) чувствительность к изменению канонической ветки;
- г) различие между подтвержденными данными и временным состоянием mempool;
- д) высокая стоимость повторных выборок при отсутствии специализированных индексов.

Таким образом, ончейн-данные представляют собой не просто набор записей блокчейна, а сложный предметный массив, требующий специализированных средств структурирования, хранения и выдачи.

1.3 Особенности блокчейна Bitcoin как источника данных

Блокчейн Bitcoin является распределенной системой, в которой данные о транзакциях публикуются и подтверждаются в рамках механизма консенсуса. Практический доступ к этим данным в проектируемой системе осуществляется через узел Bitcoin Core по JSON-RPC. Такой способ взаимодействия обеспечивает достоверность источника, но при этом ориентирован прежде всего на обслуживание сетевого узла и администрирование, а не на выполнение аналитических или массовых прикладных выборок [1].

В качестве источника данных блокчейн Bitcoin характеризуется следующими особенностями:

- а) блочная организация данных, при которой транзакции доступны в составе последовательности блоков, связанных отношением предшествования;
- б) модель UTXO, требующая восстановления состояния адресов на основе истории создания и расходования выходов;
- в) наличие mempool как отдельного множества неподтвержденных транзакций, состояние которого изменяется независимо от подтвержденной цепи;
- г) возможность reorg, то есть пересмотра канонической ветки на ограниченной глубине;
- д) значительный объем исторических данных, требующий пакетной и устойчивой к повторной обработке индексации.

С инженерной точки зрения это означает, что прикладная система не может ограничиться единичными RPC-вызовами к узлу. Для получения данных, пригодных для дальнейшего использования, необходимо организовать полный цикл: получение блока, декомпозицию его содержимого, запись транзакций, входов и выходов в реляционную модель, обновление адресных индексов, формирование исторических агрегатов и синхронизацию с текущим состоянием mempool.

В проекте Bitcoin Blockchain Indexer эти особенности учтены через разделение контура доступа к узлу и контура прикладного хранения данных. Bitcoin Core используется как доверенный источник первичной информации, тогда как проектируемая система обеспечивает нормализацию

данных и подготовку устойчивых прикладных представлений для последующей выдачи пользователям и внешним сервисам.

1.4 Проблемы извлечения, хранения и предоставления ончейн-данных

При прямой работе прикладных систем с узлом Bitcoin Core возникают трудности, связанные как с моделью хранения данных в блокчейне, так и с эксплуатационными ограничениями RPC-интерфейса. Узел предоставляет корректные первичные данные, однако не предназначен для эффективного обслуживания большого количества сложных прикладных запросов, например выборки транзакций по адресам, исторических балансов или актуальных наборов UTXO.

Основные проблемы извлечения и хранения ончейн-данных можно свести к следующим положениям:

- а) данные представлены в нормализованном для протокола, но не для прикладного использования виде;
- б) вычисление производных сущностей, таких как адресные балансы, требует последовательной обработки значительных объемов истории;
- в) повторный пересчет агрегатов при каждом пользовательском запросе приводит к неприемлемым затратам времени и ресурсов;
- г) georg требует корректного отката или перерасчета части ранее сохраненных представлений;
- д) metpool создает отдельный класс временных данных, которые должны наблюдаться и выдаваться обособленно от подтвержденной цепи.

С точки зрения хранения значимым является вопрос согласованности. Если блок, его транзакции, набор текущих UTXO и адресные балансы обновляются несогласованно, то прикладная система теряет достоверность результатов. По этой причине система индексации должна опираться на транзакционную модель записи, идемпотентную обработку повторных событий и фиксированные правила перехода между состояниями данных.

Проблема предоставления данных также требует отдельного решения. Для внешних клиентов необходим интерфейс, который скрывает детали внутреннего формата блокчейна и предоставляет стабильные прикладные операции: получение блоков, транзакций, балансов адресов, metpool-транзакций и статуса задач индексации. Следовательно,

эффективная работа с ончейн-данными предполагает наличие специализированного промежуточного слоя между блокчейн-узлом и прикладными потребителями.

1.5 Анализ существующих подходов и средств индексации блокчейн-данных

Существующие подходы к работе с блокчейн-данными можно разделить на несколько групп. Первый подход заключается в прямом обращении прикладной системы к RPC интерфейсу узла. Его преимуществом является минимальный порог внедрения, однако при росте объема запросов он приводит к высокой нагрузке на узел, усложняет реализацию прикладной логики и не обеспечивает готовых индексов для быстрых выборок по адресам, транзакциям и временным диапазонам.

Второй подход основан на использовании готовых внешних блокчейн-эксплореров и публичных API. Такое решение снижает затраты на собственную инфраструктуру, но создает зависимость от стороннего поставщика данных, ограничивает контроль над полнотой и актуальностью информации, затрудняет реализацию специфических требований к безопасности и не позволяет формировать собственную модель хранения, ориентированную на прикладные сценарии.

Третий подход предполагает создание собственного индексатора, который получает данные от доверенного узла, нормализует их, сохраняет в специализированном хранилище и предоставляет прикладной API. Для задач ВКР именно этот подход является наиболее обоснованным, поскольку позволяет:

- а) контролировать полноту и достоверность источника данных;
- б) проектировать модель хранения под конкретные сценарии выборок;
- в) учитывать особенности mempool и reorg;
- г) реализовать управляемый жизненный цикл заданий индексирования;
- д) обеспечить независимость прикладных сервисов от прямого доступа к узлу.

Для сопоставления перечисленных подходов целесообразно учитывать следующие критерии: контроль над источником данных, полнота исторической информации, устойчивость к reorg, пригодность для адресной аналитики, управляемость жизненного цикла обработки и эксплуатационная независимость от внешних поставщиков. С этих позиций прямой доступ к RPC-интерфейсу целесообразен только для ограниченного круга технических задач, внешние API удобны при быстрой интеграции, а собственный

индексатор является наиболее подходящим вариантом для построения устойчивого прикладного контура данных.

Обобщенное сопоставление рассмотренных подходов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение подходов к получению и предоставлению блокчейн-данных

Критерий	Прямой RPC-доступ	Внешние API	Собственный индексатор
Контроль над данными	высокий	низкий	высокий
Полнота исторических представлений	ограниченная	зависит от провайдера	высокая
Устойчивость к georg и mempool-состояниям	требуется ручной реализации	зависит от провайдера	контролируется в системе
Пригодность для адресной аналитики	низкая	средняя	высокая
Эксплуатационная независимость	высокая	низкая	высокая

В рамках рассматриваемого проекта дополнительно учитываются требования к архитектуре программной системы. В качестве архитектурного стандарта выбран модульный монолит со stateless-характером исполнения, что позволяет, с одной стороны, сохранить целостность прикладной логики в пределах одного приложения, а с другой стороны, явно разделить ответственность между модулями индексации, хранения, API, мониторинга и администрирования. Такой подход соответствует текущему масштабу разрабатываемой системы и одновременно оставляет возможности для дальнейшего расширения решения.

Следовательно, для предметной области индексации ончейн-данных оптимальным является подход, при котором система строится как специализированный программный слой между узлом Bitcoin и внешними потребителями данных.

1.6 Постановка задачи разработки системы индексации ончейн-данных

На основании анализа предметной области задача настоящей выпускной квалификационной работы заключается в разработке системы индексации ончейн данных сети Bitcoin, обеспечивающей получение информации от доверенного узла, ее нормализацию, транзакционное сохранение в реляционной базе данных и предоставление внешним потребителям через прикладной интерфейс.

Разрабатываемая система должна решать следующие основные задачи:

- а) выполнять последовательную индексацию блоков и транзакций канонической цепи;
- б) формировать и поддерживать актуальный набор UTXO, адресные балансы и их исторические представления;
- в) обрабатывать изменения состояния mempool и учитывать georg заданной глубины;
- г) предоставлять API для управления заданиями индексирования и выдачи данных;
- д) обеспечивать наблюдаемость, управляемость и пригодность к контейнерному развертыванию.

Границы проектируемой системы и ее место в общей инфраструктуре показаны на рисунке 1. Из диаграммы следует, что индексер выступает промежуточным звеном между узлом Bitcoin, административными и пользовательскими клиентами, а также подсистемой хранения данных.

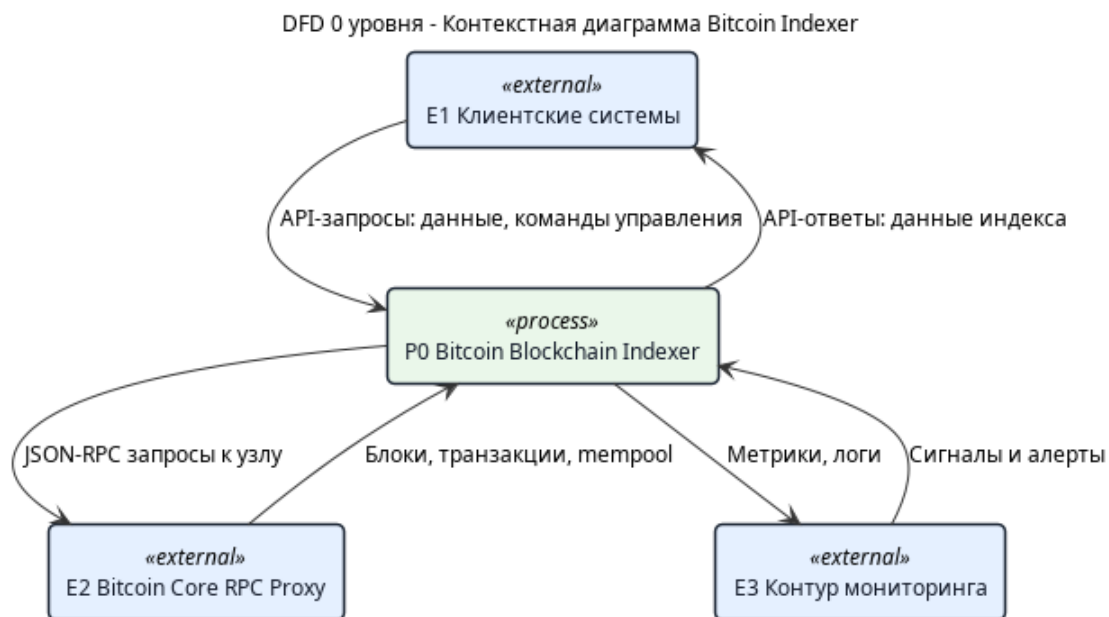


Рисунок 1 – Контекстная DFD-диаграмма системы индексации ончейн-данных

С учетом особенностей предметной области итоговая постановка задачи сводится к созданию программной системы Bitcoin Blockchain Indexer, обеспечивающей устойчивую, управляемую и воспроизводимую индексацию ончейн-данных сети Bitcoin, достаточную для использования в прикладных, аналитических и исследовательских сервисах. Тем самым в работе решается задача построения промежуточного инфраструктурного слоя между узлом Bitcoin и внешними потребителями данных.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ОНЧЕЙН-ДАНЫХ

После анализа предметной области следующим этапом является проектирование системы, обеспечивающей устойчивую индексацию, хранение и предоставление ончейн-данных. На данном этапе необходимо формализовать требования, определить архитектурный подход, спроектировать состав программных модулей, модель хранения данных и интерфейсы взаимодействия с внешними потребителями.

Проектирование системы Bitcoin Blockchain Indexer выполнялось с учетом ограничений предметной области и требований к эксплуатационной надежности. В качестве исходных принципов использовались модульность, управляемость жизненного цикла заданий индексирования, транзакционная согласованность данных и пригодность к контейнерному развертыванию [8; 9; 3]. Тем самым проектирование рассматривается не как произвольный выбор реализации, а как процесс обоснования архитектурных решений в соответствии с выявленными требованиями.

2.1 Формирование функциональных и нефункциональных требований

Требования к проектируемой системе определяются сценариями использования ончейн-данных прикладными сервисами и особенностями самой предметной области. В частности, система должна обеспечивать получение данных от доверенного источника, воспроизводимую обработку подтвержденной цепи, корректную работу с неподтвержденными транзакциями, устойчивость к георг и удобное предоставление результатов обработки внешним системам.

Для дальнейшего проектирования требования целесообразно разделить на функциональные, требования к согласованности данных, эксплуатационные, требования к безопасности и требования к расширяемости. Такая классификация позволяет не только описать ожидаемые возможности системы, но и зафиксировать критерии, которым должны удовлетворять архитектурные и программные решения.

Таблица 4 – Основные группы требований к системе

Группа требований	Содержание
Функциональные	Индексация блоков, транзакций, входов, выходов, UTXO, адресных балансов, mempool-данных, управление заданиями индексирования, выдача данных через API
Требования к согласованности	Идемпотентность записи, транзакционность операций, корректная обработка georg, детерминированное обновление производных агрегатов
Эксплуатационные	Контейнерное развертывание, логирование, публикация метрик, восстановление после перезапуска без потери критического состояния
Требования к безопасности	Аутентификация административных операций, защищенное подключение к RPC, управление секретами через внешнюю конфигурацию и переменные окружения
Требования к расширяемости	Возможность добавления новых модулей и развития системы без нарушения базовых контрактов взаимодействия

Функциональные и нефункциональные требования образуют основу всех дальнейших проектных решений. В частности, требование stateless-характера исполнения ведет к вынесению критического состояния в PostgreSQL, а требование воспроизводимого развертывания обосновывает использование Docker и Docker Compose [10; 11]. Требования к прикладной выдаче данных обуславливают необходимость построения специализированной модели хранения, ориентированной не только на запись блокчейн-событий, но и на быстрые выборки по адресам, транзакциям, блокам и заданиям индексирования.

Для последующего контроля полноты реализации в работе используется

матрица соответствия ключевых требований и проектных артефактов. Она позволяет разделить полностью реализованные функции, частично подтвержденные возможности и ограничения текущей версии системы.

Таблица 5 – Соответствие ключевых требований проектным артефактам

Требование	Реализация	Проверяющий артефакт	Ст.
Индексация блоков, транзакций, входов и выходов	Модуль <code>indexer</code> , транзакционная запись в PostgreSQL	pipeline-тесты	да
Поддержка UTXO и адресных балансов	Текущие UTXO, текущие и исторические балансы адресов	миграции и data API тесты	да
Управление заданиями индексирования	Модуль <code>jobs</code> , REST API, CLI и административная панель	jobs API тесты	да
Обработка <code>georg</code> заданной глубины	Реконсильция цепи, пометка <code>orphaned</code> , пересборка агрегатов	runtime-тесты	да
Синхронизация mempool	Модуль <code>mempool</code> , статусы <code>mempool</code> и <code>dropped</code>	runtime-тесты	да
REST API выдачи данных	Endpoints <code>/v1/data/*</code> , фильтрация и пагинация	data API тесты, OpenAPI	да
Метрики Prometheus и JSON-логирование	Модули <code>metrics</code> и <code>logging</code>	endpoint <code>/metrics</code> , docs	да
Контейнерное развертывание	<code>docker-compose.yml</code> , контейнеры <code>backend</code> , PostgreSQL и <code>admin panel</code>	README, acceptance checklist	част.
HTTPS для backend API	В конфигурации предусмотрены TLS-поля, но рабочий HTTPS-контур не подтвержден	acceptance checklist	нет
RPC через защищенный контур <code>nginx</code> и <code>mTLS</code>	RPC-клиент поддерживает TLS/mTLS-настройки, но полный контур с <code>nginx</code> не проверен	config/auth docs	част.
End-to-end проверка с Bitcoin Core/regtest	Подготовлены интеграционные сценарии с PostgreSQL и mock RPC	testing docs	нет
Покрытие backend не менее 80%	Метод измерения зафиксирован через <code>cargo llvm-cov</code>	coverage script	нет

Таким образом, проектирование системы опирается на полный набор требований MVP, однако часть эксплуатационных и проверочных требований остается ограничением текущего этапа. Это учитывается далее при анализе результатов испытаний и формировании направлений дальнейшего развития.

2.2 Выбор архитектурного подхода и проектирование структуры модулей

В качестве архитектурного стандарта для разрабатываемой системы выбран модульный монолит со stateless-характером исполнения. Данный подход позволяет сохранить целостность приложения и упростить сопровождение системы, при этом разделив прикладную логику на изолированные функциональные блоки с явными границами ответственности.

Выбор именно такого архитектурного решения обусловлен следующими факторами:

- а) тесная связанность процессов индексации, хранения и выдачи данных;
- б) необходимость общей транзакционной модели работы с хранилищем;
- в) сравнительно ограниченный масштаб проекта по сравнению с распределенной микросервисной архитектурой;
- г) требование к сохранению stateless-характера приложения при хранении критического состояния во внешней базе данных;
- д) потребность в дальнейшем расширении за счет модулей, а не за счет немедленного дробления на независимые сервисы.

С инженерной точки зрения модульный монолит в рассматриваемой задаче представляет компромисс между целостностью доменной логики и требованием к локализации ответственности внутри приложения. Критическое состояние при этом хранится во внешней базе данных, что обеспечивает воспроизводимость запуска и возможность повторного развертывания экземпляра без сохранения локального сессионного состояния.

Компонентная структура проектируемой системы приведена на рисунке 2. Диаграмма отражает взаимодействие основных модулей серверной части с внешними системами и прикладными клиентами.

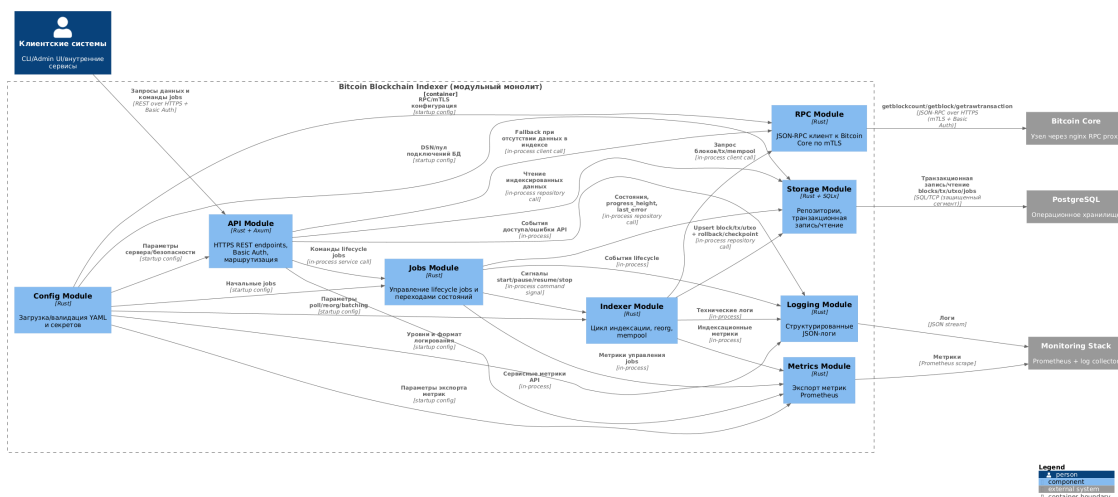


Рисунок 2 – Компонентная архитектура системы индексации ончейн-данных

В проектируемой системе выделены следующие основные модули:

- `config` — загрузка и валидация конфигурации, разрешение секретов;
- `api` — предоставление HTTP API и маршрутизация запросов;
- `indexer` — получение и сохранение подтвержденных блоков и транзакций;
- `jobs` — управление заданиями индексирования и их жизненным циклом;
- `mempool` — синхронизация неподтвержденных транзакций;
- `data` — прикладные выборки из хранилища;
- `nodes` — мониторинг состояния подключенных узлов;
- `storage` — репозитории и транзакционная работа с PostgreSQL.

Такое разбиение позволяет локализовать ответственность каждого модуля, обеспечить независимое развитие отдельных частей системы и минимизировать влияние локальных изменений на общую архитектуру. Тем самым структура модулей не только отражает текущую реализацию, но и служит средством обеспечения расширяемости и сопровождаемости программного комплекса.

2.3 Проектирование модели данных и схемы хранения

Для реализации функций индексирования и прикладной выдачи данных в проекте используется реляционная модель хранения на базе PostgreSQL. Выбор данного подхода обусловлен необходимостью обеспечения транзакционной согласованности, поддержки ограничений целостности, эффективной индексации и формирования многообразных выборок по связанным сущностям [3].

Проектируемая схема хранения включает несколько классов сущностей:

- а) сущности первичного блокчейн-уровня: блоки, транзакции, входы и выходы;
- б) сущности текущего состояния: набор UTXO, текущие балансы адресов;
- в) сущности исторических представлений: история балансов адресов;
- г) сущности управления системой: задания индексирования и связанные с ними адресные фильтры;
- д) сущности наблюдаемости: сведения о состоянии подключенных узлов.

В таблице 7 представлены ключевые проектируемые таблицы, их основные ограничения и роль в процессе индексации.

Таблица 7 – Ключевые элементы модели данных

Таблица	Ключи и индексы	Основные поля	Роль в системе
blocks	PK id, unique hash, индексы по высоте и статусу	height, hash, prev_hash, status	фиксация канонических и неканонических блоков
transactions	PK id, unique txid, индексы по статусу, высоте и времени	txid, block_hash, block_height, status	связь транзакций с блоками и mempool-состояниями
tx_outputs	PK (txid, vout), индекс по адресу	txid, vout, address, value_sats	база для адресных выборок и расчета UTXO
tx_inputs	PK (txid, vin), индекс по расходуемому выходу	txid, vin, prev_txid, prev_vout	фиксация расходов
utxos current	PK (out_txid, out_vout), индекс по адресу и статусу	address, value_sats, status	актуальное состояние непотраченных выходов
address balance current	PK address	confirmed_sats, updated_height	быстрый ответ по текущему балансу адреса

Продолжение таблицы 7

Таблица	Ключи и индексы	Основные поля	Роль в системе
address balance history	PK (address, block_height), индекс по адресу и времени	balance_sats, block_height, block_time	история изменения адресного баланса
jobs	PK job_id, CHECK по статусам	mode, status, from_height, current_height	управление жизненным циклом индексирования
job addresses	PK (job_id, address), FK на jobs	job_id, address	адресные фильтры для выборочных заданий
node_health	PK node_id	last_seen_at, tip_height, status	наблюдение за доступностью и высотой узлов

Важным свойством модели данных является ее ориентированность на идемпотентность и воспроизводимость обработки. Для этого в проекте используются первичные и уникальные ключи, ограничения целостности и детерминированные правила обновления агрегатов. С инженерной точки зрения это позволяет описать лаг индексации как разность между высотой tip цепи и текущим прогрессом job:

$$L = H_{tip} - H_{progress}, \quad (1)$$

где L — лаг индексирования, H_{tip} — актуальная высота цепи, $H_{progress}$ — высота, до которой синхронизирован job.

Данная модель хранения обеспечивает как последовательную обработку блоков, так и эффективное выполнение прикладных запросов к уже подготовленным данным, что является ключевым требованием к системе индексации ончейн-данных.

2.4 Проектирование интерфейсов взаимодействия и сценариев работы системы

Интерфейсы проектируемой системы строятся вокруг трех основных контуров взаимодействия: контура получения данных от узла Bitcoin, контура административного управления и контура прикладной выдачи данных внешним потребителям. Такое разделение позволяет формализовать назначение каждой группы операций и уменьшить связанность между внешними участниками системы.

Контур получения данных ориентирован на доверенное взаимодействие с Bitcoin Core через RPC-прокси. Он предназначен исключительно для внутреннего использования индексером и не должен быть доступен прикладным клиентам. Контур административного управления реализуется через REST API, административную панель и CLI. В его рамках выполняются операции запуска, остановки, паузы и возобновления заданий индексирования, а также получение сведений о состоянии узлов и выполняемых процессов. Контур прикладной выдачи предоставляет доступ к блокам, транзакциям, балансам адресов, UTXO и mempool-данным.

Основные проектируемые группы REST endpoints включают:

- а) endpoints управления заданиями индексирования;
- б) endpoints мониторинга и диагностики узлов;
- в) endpoints получения блоков, транзакций, балансов и UTXO;
- г) сервисные endpoints наблюдаемости и документирования API.

В таблице 9 приведены основные группы прикладных endpoint'ов и их назначение.

Таблица 9 – Группы REST API системы

Группа	Endpoint'ы	Назначение
Jobs API	/v1/jobs, /v1/jobs/{id}, операции start, stop, pause, resume, retry	создание, просмотр и управление заданиями индексирования
Nodes API	/v1/nodes, /v1/nodes/{id}	получение сведений о подключенных узлах и их состоянии
Data API	/v1/data/addresses/*, /v1/data/transactions, /v1/data/blocks	прикладная выдача балансов, UTXO, транзакций и блоков

Продолжение таблицы 9

Группа	Endpoint'ы	Назначение
Observability	/metrics, OpenAPI-документация	мониторинг и машинно-читаемое описание контрактов API

Жизненный цикл задания индексирования формализуется набором допустимых переходов, приведенных в таблице 11. Такая фиксация важна для единообразного поведения REST API, CLI и административной панели.

Таблица 11 – Допустимые переходы состояний job

Операция	Переход	Условие	Результат
start	created -> running	job создан и разрешен к запуску	runner начинает обработку высот
pause	running -> paused	job находится в работе	прогресс сохраняется, обработка приостанавливается
resume	paused -> running	job был поставлен на паузу	обработка продолжается с сохраненной высоты
stop	running paused failed -> created	требуется сброс активного выполнения	job возвращается в исходное состояние
retry	failed -> running	ошибка устранена оператором	job запускается повторно с сохраненным прогрессом

Проектирование интерфейсов опирается на единый набор принципов:

- предоставление данных в прикладной форме, а не в сыром RPC-представлении;
- детерминированные форматы ответов и ошибок;
- разграничение подтвержденных данных и meepool-представлений;
- защита административных функций средствами аутентификации;
- пригодность интерфейсов для использования как человеком, так и внешними системами.

Сценарии функционирования системы включают последовательную индексацию цепи, обновление адресных агрегатов, обслуживание пользовательских запросов и административное управление ходом обработки. Тем самым интерфейсы проектируются не как набор разрозненных конечных точек доступа, а как формализованное средство реализации основных процессов системы. В дальнейшем именно эти сценарии становятся основой для реализации программных модулей и для построения программы испытаний разработанного программного средства.

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ОНЧЕЙН-ДАНЫХ

3.1 Реализация серверной части системы

Практическая реализация проектируемой системы выполнена в виде серверного приложения на языке Rust. Серверная часть объединяет загрузку конфигурации, инициализацию подключений к базе данных и RPC-источнику, запуск HTTP API, фоновых процессов обработки и средств наблюдаемости. Такой способ организации соответствует выбранной архитектуре модульного монолита со stateless-характером исполнения и обеспечивает единый жизненный цикл всех компонентов приложения.

Ключевая роль серверной части заключается в координации нескольких взаимосвязанных процессов:

- а) приема и валидации конфигурации запуска;
- б) синхронизации заданий индексирования из YAML-конфигурации и управляющего API;
- в) выполнения индексации подтвержденных блоков и транзакций;
- г) отдельной синхронизации состояния mempool;
- д) публикации API, метрик и диагностической информации.

С инженерной точки зрения такое построение позволяет рассматривать систему как единый прикладной контур обработки данных, в котором критическое состояние сохраняется во внешней базе данных, а экземпляр приложения может быть перезапущен без потери консистентности. Тем самым реализация серверной части непосредственно поддерживает сформулированные ранее требования к восстанавливаемости и управляемости системы.

3.2 Реализация механизма индексации блоков и транзакций

Основной процесс обработки подтвержденных данных реализован в модуле индексатора. Он получает данные о блоках от Bitcoin Core, выполняет декомпозицию транзакций, входов и выходов, после чего сохраняет результат в PostgreSQL в рамках одной транзакции. Такой подход обеспечивает атомарность записи и предотвращает частичное появление несогласованных данных.

Алгоритм пакетной индексации подтвержденных данных представлен

на рисунке 3. В нем отражены ключевые стадии: определение диапазона высот, проверка расхождения цепи, последовательная запись блоков и обновление прогресса задания индексирования.

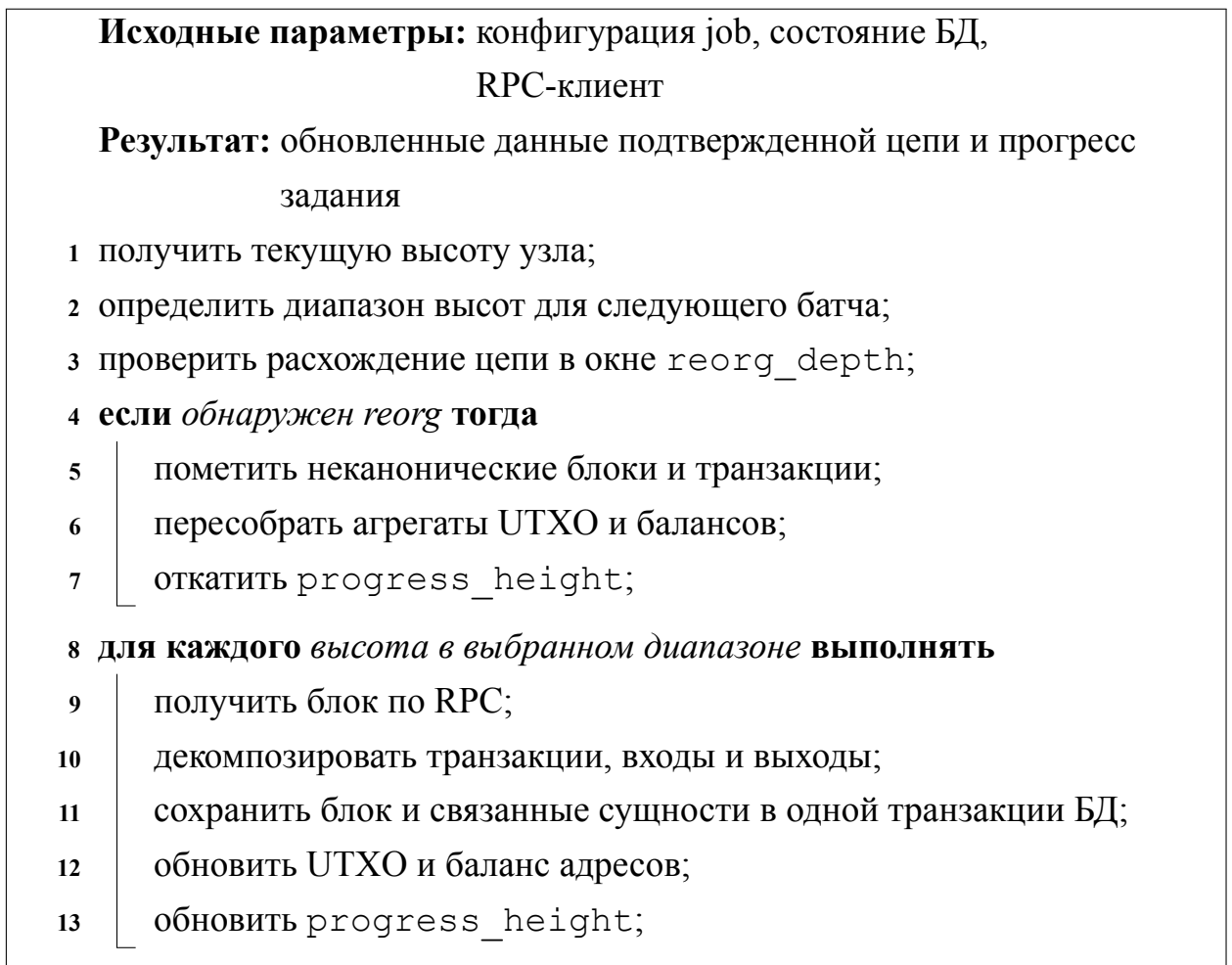


Рисунок 3 – Алгоритм пакетной индексации данных подтвержденной цепи

Особое внимание в реализации уделено идемпотентности. Повторная обработка уже сохраненной высоты не должна приводить к появлению дубликатов или искажению адресных агрегатов. Для этого используются ограничения целостности базы данных, транзакционная запись и согласованное обновление производных сущностей. Таким образом, реализация индексатора обеспечивает не только накопление данных, но и воспроизводимость результата обработки.

3.3 Реализация управления заданиями индексирования, mempool и georg

Управление заданиями индексирования реализовано как отдельный функциональный контур, обеспечивающий хранение конфигурации заданий, контроль их состояния и периодический запуск батчей индексации. Каждое задание имеет собственный идентификатор, режим работы, текущий статус, информацию о прогрессе и диагностические данные о последней ошибке. Это позволяет использовать задание как единицу управляемости и наблюдаемости процесса индексации.

Наряду с обработкой подтвержденной цепи в системе реализован отдельный контур синхронизации mempool. Его задача состоит в периодическом опросе узла, сохранении неподтвержденных транзакций и пометке исчезнувших записей как dropped. При этом агрегаты подтвержденной цепи не смешиваются с mempool, поскольку их семантика принципиально различается.

Алгоритм синхронизации mempool представлен на рисунке 4.

Исходные параметры: список известных mempool tx, ответ
getrawmempool

Результат: актуальное состояние mempool в БД

- 1 получить текущий список txid из mempool;
- 2 определить новые и исчезнувшие транзакции;
- 3 **для каждого новый txid выполнять**
- 4 запросить verbose-представление транзакции;
- 5 сохранить запись со статусом mempool;
- 6 сохранить входы и выходы для будущей фильтрации по адресу;
- 7 **для каждого исчезнувший txid выполнять**
- 8 пометить запись как dropped, если она не подтверждена;

Рисунок 4 – Алгоритм синхронизации mempool

Для обеспечения корректности данных канонической цепи в системе реализована обработка georg. При обнаружении расхождения между сохраненной в БД цепью и актуальным состоянием узла неканонические

блоки переводятся в статус `orphaned`, затронутые транзакции получают соответствующую маркировку, а производные агрегаты пересобираются по оставшейся канонической ветке. Одновременно прогресс задания индексирования откатывается до согласованной высоты, после чего индексация продолжается уже по новой ветви цепи.

3.4 Реализация API, конфигурирования и мониторинга

Внешнее взаимодействие с системой реализовано через REST API, которое предоставляет операции управления заданиями индексирования, диагностики узлов и получения проиндексированных данных. Для сопровождения системы предусмотрены также административная панель и CLI, работающие поверх того же HTTP-контракта.

Конфигурирование серверного приложения выполняется через YAML-файл и переменные окружения. В конфигурации задаются параметры API, настройки подключения к RPC-узлу, ограничения параллелизма, параметры заданий индексирования и режимы обработки `metpool` и `georg`. Такой подход делает конфигурацию внешней по отношению к приложению и хорошо согласуется с требованиями контейнерного развертывания.

Наблюдаемость системы обеспечивается за счет JSON-логирования и публикации метрик Prometheus. В частности, экспортируются показатели текущей высоты цепи, прогресса заданий индексирования, лага индексации, числа обработанных блоков и транзакций, латентности RPC-вызовов и ошибок ключевых подсистем. Это позволяет использовать разработанную систему как основу для реального эксплуатационного контура и подтверждает соответствие реализованных средств сопровождения исходным эксплуатационным требованиям.

3.5 Кодовые фрагменты, иллюстрирующие реализацию

Для подтверждения того, что изложенные проектные решения реализованы в кодовой базе, в работе приведены листинги ключевых фрагментов программной системы.

На рисунке 5 приведен фрагмент точки входа серверного приложения. Он иллюстрирует запуск серверной части, инициализацию основных модулей и формирование единого исполняемого контура системы.

```
1 mod app;
2 mod core;
3 mod modules;
4
5 use anyhow::Result;
6 use app::App;
7 use modules::logging;
8
9 #[tokio::main]
10 async fn main() -> Result<()> {
11     logging::init();
12
13     let app = App::bootstrap().await?;
14     app.run().await
15 }
```

Рисунок 5 – Фрагмент точки входа серверного приложения

Командный интерфейс реализован в отдельном модуле `cli/indexer_cli.py` и используется для вспомогательного взаимодействия с заданиями индексирования, узлами и прикладными данными через тот же REST API, что и административная панель.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ

4.1 Цели и задачи испытаний

После реализации программной системы необходима проверка того, что полученное решение соответствует сформулированным требованиям и сохраняет корректность работы в ключевых для предметной области сценариях. Для системы индексации ончейн-данных такая проверка должна охватывать не только общие API-функции, но и устойчивость к георг, корректность работы с mempool, согласованность хранилища и работоспособность управляющих механизмов.

Целью испытаний является подтверждение пригодности разработанной системы Bitcoin Blockchain Indexer к решению задач индексации, хранения и выдачи ончейн-данных. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- а) проверить корректность функций управления заданиями индексирования и взаимодействия с API;
- б) проверить согласованность записи подтвержденных данных в хранилище;
- в) оценить корректность обработки mempool и реорганизаций цепи;
- г) подтвердить работоспособность механизмов мониторинга и диагностики;
- д) сопоставить фактические результаты с установленными критериями проверки.

4.2 Программа и методика испытаний

Испытания системы строятся на сочетании интеграционного тестирования, функциональной проверки API и анализа критериев приемки. В качестве основного подхода используются тесты, запускаемые в окружении с контейнером PostgreSQL через testcontainers, что позволяет приблизить условия проверки к реальной эксплуатации, сохраняя воспроизводимость тестовых сценариев [12].

В рамках программы испытаний проверяются следующие группы сценариев:

- а) сценарии жизненного цикла заданий индексирования: создание, запуск, пауза, возобновление, остановка и обработка ошибочных переходов;
- б) сценарии API nodes и data API, включая запросы балансов, UTXO, транзакций, блоков и mempool-данных;
- в) сценарии работы контура индексации и проверки идемпотентности записи подтвержденных блоков;
- г) сценарии фоновых процессов обработки, включая синхронизацию mempool и обработку georg;
- д) сценарии наблюдаемости, связанные с публикацией метрик и диагностической информации о состоянии узлов и заданий индексирования.

Методически испытания ориентированы на подтверждение ключевых свойств системы: функциональной корректности, согласованности данных, восстанавливаемости после сбоев и эксплуатационной наблюдаемости. Для итоговой оценки используется перечень критериев приемки, фиксирующий степень выполнения отдельных требований.

4.3 Проверка корректности функциональных возможностей

Функциональная корректность системы подтверждается набором интеграционных тестов и реализованными прикладными сценариями взаимодействия с API. Проверяются операции управления заданиями индексирования, получение списка узлов, запросы подтвержденных транзакций, балансов адресов, UTXO и блоков, а также пограничные ситуации, связанные с ошибками авторизации, отсутствием объекта или нарушением ограничений переходов состояний.

С точки зрения предметной области особенно важны результаты проверки следующих свойств:

- а) задания индексирования обладают формализованным жизненным циклом и корректно меняют состояние через API;
- б) подтвержденные данные сохраняются в БД в виде связанных сущностей: блоков, транзакций, входов, выходов и агрегатов адресного уровня;
- в) mempool-данные доступны как отдельный класс сущностей и не смешиваются с представлениями подтвержденной цепи;

- г) выдача данных через API ориентирована на прикладные выборки, а не на сырые RPC-ответы.

Таким образом, функциональное тестирование показывает, что разработанная система реализует основной набор возможностей, предусмотренный сформулированными требованиями к программному комплексу, и обеспечивает прикладную форму доступа к данным, отличную от прямой работы с RPC узла.

4.4 Оценка устойчивости к georg и изменениям состояния mempool

Для систем индексации ончейн-данных устойчивость к изменениям состояния сети является одним из ключевых критериев качества. В рассматриваемом проекте это свойство проверяется через сценарии, связанные с georg и динамикой mempool.

Испытания georg подтверждают, что при обнаружении расхождения между сохраненной в БД цепью и актуальными данными узла система:

- а) помечает затронутые блоки как неканонические;
- б) переводит связанные транзакции в статус orphaned;
- в) пересчитывает производные агрегаты по оставшейся канонической ветке;
- г) откатывает прогресс задания индексирования до согласованной высоты.

Испытания mempool подтверждают, что фоновый процесс синхронизации корректно обрабатывает появление новых неподтвержденных транзакций и помечает исчезнувшие как dropped. При этом текущие балансы подтвержденной цепи и подтвержденные UTXO не искажаются за счет временного состояния mempool. Такое разделение представлений принципиально важно для достоверности прикладных ответов.

Следовательно, система демонстрирует устойчивость к двум наиболее характерным для предметной области видам изменчивости: локальному пересмотру канонической цепи и колебаниям состава неподтвержденных транзакций.

4.5 Оценка эксплуатационных характеристик и наблюдаемости

Помимо функциональной корректности, для практического

использования системы важны ее эксплуатационные свойства. В разработанном решении они обеспечиваются через контейнеризованное развертывание, конфигурирование из внешних источников, JSON-логирование и публикацию метрик Prometheus [13].

К числу значимых эксплуатационных характеристик относятся:

- а) воспроизводимость запуска серверного приложения и базы данных в контейнерном окружении;
- б) возможность мониторинга прогресса заданий индексирования и текущей высоты цепи;
- в) наблюдение за RPC-запросами, задержками и ошибками записи в БД;
- г) наличие диагностической информации по состоянию узлов;
- д) пригодность системы к сопровождению через API, CLI и административную панель.

В проекте экспортируются метрики текущей высоты цепи, прогресса заданий индексирования, лага индексации, количества обработанных блоков и транзакций, а также статистика RPC-запросов и ошибок. Это позволяет использовать систему как основу для последующей эксплуатационной интеграции.

4.6 Анализ результатов испытаний

Анализ выполненных испытаний показывает, что основная часть требований к системе реализована и подтверждена кодом, интеграционными тестами и критериями приемки. Наиболее полно подтверждены работоспособность схемы хранения, жизненный цикл заданий индексирования, корректность записи подтвержденных данных, обработка georg, разделение mempool и подтвержденной цепи, а также наличие REST API, CLI и административной панели.

Вместе с тем анализ результатов испытаний показывает наличие направлений, требующих дальнейшего расширения экспериментальной проверки. К ним относятся подтверждение защищенного эксплуатационного контура взаимодействия, полномасштабные end-to-end испытания с реальным Bitcoin Core/regtest и более детальная фиксация итоговых показателей покрытия серверной части тестами. Указанные вопросы не ставят под сомнение достигнутую работоспособность системы, однако определяют перспективы углубления ее верификации.

В целом результаты испытаний позволяют сделать вывод о том, что разработанная система успешно решает основную задачу индексации ончейн-данных, а выбранные архитектурные и проектные решения являются обоснованными с точки зрения предметной области и дальнейшего развития проекта.

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

5.1 Практическая значимость разработанного решения

Практическая значимость разработанной системы определяется тем, что она формирует специализированный слой доступа к ончейн-данным Bitcoin, пригодный для использования прикладными и аналитическими сервисами. В отличие от прямой работы с узлом сети, такое решение предоставляет уже нормализованные и подготовленные данные, что снижает сложность интеграции и уменьшает нагрузку на инфраструктуру источника данных.

Для практического применения наиболее важны следующие свойства разработанной системы:

- а) наличие прикладного API для доступа к блокам, транзакциям, UTXO, балансам адресов и состоянию заданий индексирования;
- б) возможность управляемой индексации с контролем прогресса и ошибок;
- в) наличие административных и вспомогательных средств сопровождения;
- г) готовность к контейнерному развертыванию и мониторингу;
- д) сохранение согласованности данных подтвержденной цепи при reorg и при работе с mempool.

5.2 Возможности применения системы в прикладных сервисах

Разработанная система может использоваться в составе различных программных решений, работающих с блокчейн-данными Bitcoin. В частности, она подходит для:

- а) аналитических сервисов, выполняющих выборки по адресам, транзакциям и блокам;
- б) административных и мониторинговых панелей, отображающих состояние узлов и заданий индексирования;
- в) внутренних корпоративных сервисов, которым требуется контролируемый доступ к ончейн-данным без прямого обращения к RPC узла;
- г) исследовательских и учебных стендов, демонстрирующих процессы

индексации, хранения и предоставления блокчейн-данных.

Наличие CLI и административной панели расширяет область практического использования системы, поскольку позволяет применять ее как в автоматизированных сценариях, так и в задачах оперативного сопровождения.

5.3 Ограничения текущей версии системы

Несмотря на достижение основной цели работы, текущая версия системы имеет ряд ограничений. К ним относятся:

- а) неполное подтверждение end-to-end сценариев с реальным Bitcoin Core;
- б) необходимость дальнейшего подтверждения защищенного эксплуатационного контура взаимодействия;
- в) ограниченная глубина экспериментальной оценки производительности;
- г) применение общей стратегии индексации без специализированной оптимизации для отдельных пользовательских режимов, например `address_list`;
- д) отсутствие расширенного эксплуатационного alerting и более детальных сценариев деградации узлов.

Указанные ограничения не снижают значимости достигнутого результата, но определяют границы текущего этапа разработки и подтверждают, что система находится на стадии, ориентированной на дальнейшее инженерное развитие.

5.4 Направления дальнейшего развития системы

Перспективы развития разработанной системы связаны как с углублением функциональности, так и с расширением эксплуатационных возможностей. Наиболее естественными направлениями дальнейшей работы являются:

- а) проведение полноценных end-to-end испытаний с реальным узлом Bitcoin Core;
- б) развитие защищенного контура взаимодействия серверной части и внешних клиентов;

- в) оптимизация производительности индексирования и прикладных выборок;
- г) расширение режимов работы заданий индексирования и стратегий фильтрации по адресам;
- д) развитие средств мониторинга, диагностики и автоматического реагирования;
- е) подготовка архитектурной базы для дальнейшего масштабирования решения.

С учетом выбранного архитектурного подхода указанные направления могут быть реализованы поэтапно без отказа от уже созданной модели хранения и структуры основных модулей.

5.5 Выводы по результатам работы

Разработанная система индексации ончейн-данных обладает практической ценностью как самостоятельный программный компонент, обеспечивающий контролируемое получение, хранение и выдачу блокчейн-данных Bitcoin. Ее применение позволяет снизить сложность интеграции прикладных сервисов с блокчейн-инфраструктурой и создает основу для дальнейшего развития в сторону более полного промышленного решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе решена задача проектирования и разработки системы индексации ончейн-данных сети Bitcoin. В процессе выполнения работы были последовательно рассмотрены теоретические основы предметной области, проанализированы особенности блокчейна Bitcoin как источника данных, сформированы требования к системе, спроектированы архитектура программного комплекса и модель хранения, а также описана реализация ключевых модулей индексации, управления, мониторинга и прикладной выдачи данных.

В результате выполненной работы создан программный комплекс Bitcoin Blockchain Indexer, реализующий индексацию блоков и транзакций, поддержку текущего состояния UTXO, адресных балансов, обработку mempool и georg, управление заданиями индексирования, а также предоставление данных через REST API, административную панель и CLI. Проведенные испытания подтвердили работоспособность основных функций системы в рамках проверенных интеграционных сценариев и показали обоснованность выбранных архитектурных и проектных решений для уровня MVP.

Практическая значимость работы состоит в создании основы для дальнейшего развития инфраструктурного решения, предназначенного для использования в прикладных и аналитических сервисах, работающих с ончейн-данными Bitcoin. Полученные результаты могут быть использованы как для дальнейшей инженерной доработки проекта, так и для развития исследований в области системной индексации блокчейн-данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bitcoin Core RPC Documentation. — URL: <https://developer.bitcoin.org/reference/rpc/index.html> (дата обращения 22.03.2026).
2. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. — 2008. — URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата обращения 22.03.2026).
3. PostgreSQL 16 Documentation. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html> (дата обращения 22.03.2026).
4. electrs: An efficient re-implementation of Electrum Server in Rust. — URL: <https://github.com/romanz/electrs> (дата обращения 20.04.2026).
5. Esplora Block Explorer. — URL: <https://github.com/Blockstream/esplora> (дата обращения 20.04.2026).
6. BlockSci: Design and Applications of a Blockchain Analysis Platform / Н. Kalodner [и др.] // — 2017. — URL: <https://collaborate.princeton.edu/en/publications/blocksci-design-and-applications-of-a-blockchain-analysis-platfor/> (дата обращения 20.04.2026).
7. Bitcoin ETL. — URL: <https://github.com/blockchain-etl/bitcoin-etl> (дата обращения 20.04.2026).
8. ГОСТ Р 57100-2016. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры. — Стандартинформ, 2016.
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Модели качества систем и программных продуктов. — Стандартинформ, 2015.
10. Docker Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 22.03.2026).
11. Docker Compose Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения 22.03.2026).
12. testcontainers for Rust. — URL: <https://docs.rs/testcontainers/> (дата обращения 22.03.2026).
13. Prometheus Documentation. — URL: <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/> (дата обращения 22.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение с рисунком

В приложении приведена схема контейнерного развёртывания проекта. Рисунок А.1 использует подготовленный в каталоге `report` архитектурный артефакт.

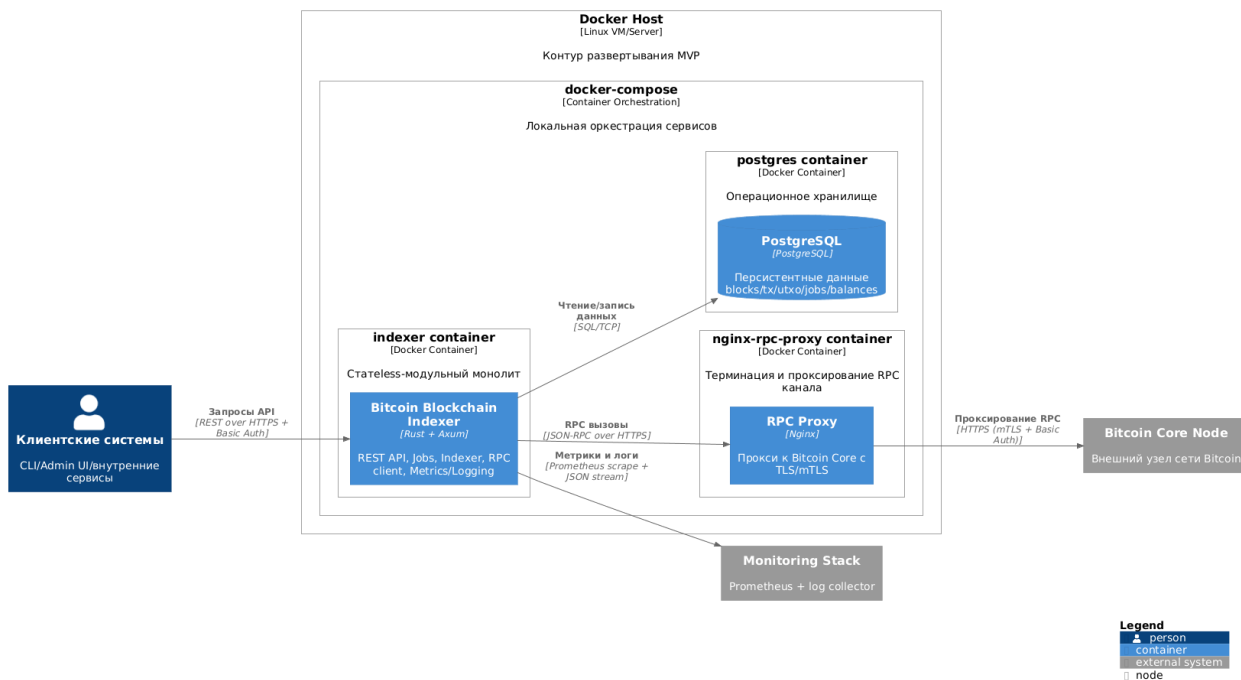


Рисунок А.1 – Контейнерное развёртывание системы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Приложение с таблицей

Таблица Б.1 фиксирует основные каталоги репозитория и их назначение.

Таблица Б.1 – Структура репозитория проекта

Каталог	Назначение
src/	серверные модули на Rust
admin-panel/	административная панель на React/Vite
cli/	командный интерфейс на Python
config/	конфигурация приложения
migrations/	SQL-миграции PostgreSQL
doc/	модульная документация по функциональным единицам
report/	диаграммы и материалы лабораторного отчета
diploma/	шаблон и текст ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Фрагмент конфигурации индексатора

В приложении приведен сокращенный пример конфигурации индексатора. Полная конфигурация хранится в файле `config/indexer.yaml`; здесь оставлены только параметры, необходимые для понимания структуры настройки серверной части, RPC-подключения, индексатора и задания синхронизации.

Листинг В.1: Сокращенный пример конфигурации системы индексации

```
server:
  bind_host: "0.0.0.0"
  bind_port: 8080
  auth:
    basic:
      username: "admin"
      password_env: "INDEXER_API_PASSWORD"

rpc:
  node_id: "btc-testnet-1"
  url: "https://rpc.example.com"
  auth:
    basic:
      username: "rpcuser"
      password_env: "BITCOIN_RPC_PASSWORD"
  mtls:
    enabled: false

indexer:
  network: "testnet"
  reorg_depth: 12
  poll:
    tip_interval_ms: 5000
    mempool_interval_ms: 3000

jobs:
  - job_id: "full-sync"
    mode: "all_addresses"
    enabled: true
```